

SİNAPTİC5G

5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği

Final Tasarım Raporu - Yapay Zeka Çözümü, Veri Seti ve Sınama Kanıtları

Üretim Modeli detector_v5	Veri Kümesi 15.487 görüntü	Instance 19.677 etiket	Mimari FTR + 5G/WebRTC
--	---	---	---

Bu rapor; veri toplama, etiket standardizasyonu, sınıf dengeleme, detector_v5 üretim kilidi, uçtan uca çıkarım hattı, güvenli JSON üretimi ve 5G QoD/CAMARA entegrasyon yaklaşımını tek dosyada sunar.

İçindekiler ve Puan Haritası

İçindekiler

Bölüm	İçerik	Sayfa
1	Proje özeti ve kapsam	3-4
2	Veri seti oluşturulması: kaynaklar, split, dengeleme	5-10
3.1	Problemin analizi: ışık, bulanıklık, oklüzyon, OCR	11-12
3.2	Çözüm mimarisi: FTR, çıkarım, takip, 5G/WebRTC	13-18
3.3	Çözüm detayları: model, eğitim, ön/son işleme	19
4	Çözümün sınanması: metrikler, testler, güven kanıtları	20-23
5	Uzman mühendislik yöntemleri ve mimari yaklaşım	24-30
6	Sınırlar, sonuç ve kaynakça	31-32

Rapor stratejisi: iddialar ölçüm, dosya kanıtı veya mühendislik kontrolü ile bağlanmıştır. Ölçülmeyen konular başarı gibi sunulmamış; “hedef”, “ölçüldü” ve “uyarı” ayrımı korunmuştur.

Veri Seti

20p

Toplama, etiketleme, split, balancing ve augmentasyon kanıtları.

Yapay Zeka

50p

Problem analizi, mimari ve teknik çözüm detayları.

Sinama

20p

Metrikler, testler, FPS/gecikme ve güven gerekçesi.

1. Proje Özeti

1.1 Amaç ve Çıktı Sözleşmesi

SİNAPTİC5G, yol kenarı veya araç kamerasından alınan video akışında ana aracı, araç rengini, plaka bölgesini, sürücü davranışlarını, kabin içi nesneleri ve riskli durumları analiz eden yapay zeka destekli yol güvenliği sistemidir. Projenin temel çıktısı, yarışma formatına uygun ve şema doğrulaması yapılmış results.json dosyasıdır.

Kapsanan Varlıklar

Araç tipi, renk, Türkiye plaka bölgesi, sürücü eylemleri, kabin nesneleri ve yolcu konumları.

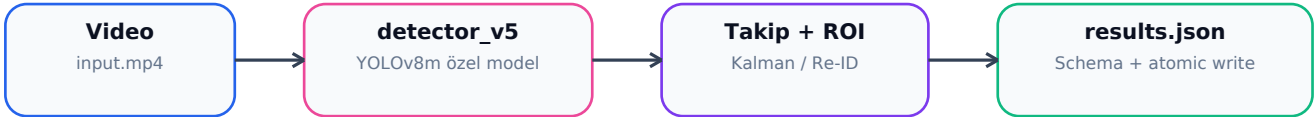
Üretim Modeli

Final raporda üretim kilidi detector_v5 olarak kabul edilmiştir. v4 yalnızca karşılaştırma bağlamında kullanılır.

Güvenli Çıktı

Etiket adaptörü, regex kontrolü, JSON Schema, atomik yazım ve sentinel davranışı uygulanır.

Resmi etiket uyumu: Modelin iç sınıf kimlikleri doğrudan dışa yazılmaz. Çıktı katmanı, yarışma etiketlerini küçük harfli ve ASCII güvenli formda üretir. Plaka çıktısı regex kontrolünden geçer; OCR belirsizliği varsa rastgele plaka tahmini yerine sentinel davranışı seçilir.



Bu özet akış, sistemin yalnızca bir nesne tespit modeli olmadığını; veri kalite geçidi, takip, zamansal agregasyon, OCR doğrulama ve güvenli çıktı üretimi içeren uçtan uca bir mühendislik hattı olduğunu gösterir.

1.2 Kapsam ve Çalışma Kipleri

İki Kipli Sistem Tasarımı

Mimari iki ayrı çalışma kipine ayrılmıştır. Bu ayrım, yarışma değerlendirme hattını dış servislere bağımlı olmaktan çıkarırken, gerçek dünya canlı senaryosunda 5G ve WebRTC yeteneklerinin kullanılmasını sağlar.

Kip	Veri Akışı	Bağımlılık	Amaç
Çevrimdışı FTR / Edge	Docker içinde video dosyası işlenir; resmi results.json üretilir.	Android, Redis, CAMARA veya internet gerekmez.	Yarışma değerlendirmesinde güvenilir ve deterministik çıktı.
Canlı 5G / WebRTC	Android CameraX görüntüsü WebRTC ile GPU medya servisine gider.	BFF, Redis TTL, OAuth/JWT, CAMARA Number Verification ve QoD.	Düşük gecikmeli canlı yol güvenliği analizi.

Veri düzlemi / kontrol düzlemi ayrımı: Ham video BFF veya Redis üzerinden taşınmaz. BFF yalnızca kimlik, oturum, SDP/ICE sinyalleşmesi ve QoD orkestrasyonunu yönetir. Bu karar gecikmeyi ve veri sızıntısı riskini azaltır.



Canlı kip, yarışma değerlendirme sürecinin alternatifi değil; gerçek zamanlı kullanım vizyonunu gösteren tamamlayıcı mimaridir.

2. Veri Seti Oluşturulması

2.1 Veri Kaynakları ve Kullanım Amaçları

Model eğitimi için farklı görevleri kapsayan açık kaynaklı veri setleri, Roboflow türevleri ve sentetik veri üretim çıktıları birleştirilmiştir. Farklı veri kaynaklarından gelen etiketler, tek kanonik sınıf sözlüğüne dönüştürülerek YOLO formatında bir eğitim havuzuna alınmıştır.

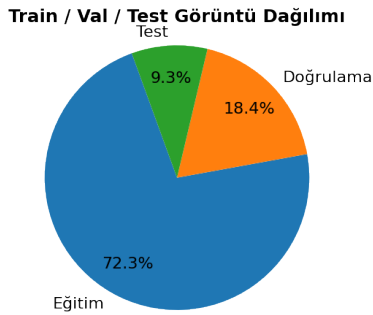
Veri Kaynağı	Ana Kullanım	Hedef Sınıflar / Not
StateFarm Distracted Driver Dataset	Sürücü dikkat dağınıklığı	telefonla_konusma, su_icme, arkaya_bakma
AUC Distracted Driver Dataset	Kabin içi eylem çeşitliliği	dikkat dağınıklığı, telefon, içecek, arka tarafa yönelim
Drive&Act; Dataset - TU München	Zamansal davranış ve poz sekansları	YOLO-Pose + temporal LSTM için hareket dizileri
Roboflow driver_distraction_v3 / drowsiness_v4	Model omurgasını güçlendirme	telefonla_konusma, su_icme, esneme
Roboflow detect_laptop	Laptop yama kütüphanesi	bilgisayar sınıfı için crop extraction
Kabin arka planları + sentez	Araç içi entegrasyon	teknocan, bilgisayar, emniyet_kemer_ihlali sentetik örnekleri

Etiket birleştirme ilkesi: “phone/calling/texting” etiketleri telefonla_konusma; “yawn/yawning” esneme; “laptop/computer” bilgisayar; “plate/licence_plate” license_plate kanonik sınıfına dönüştürülmüştür.

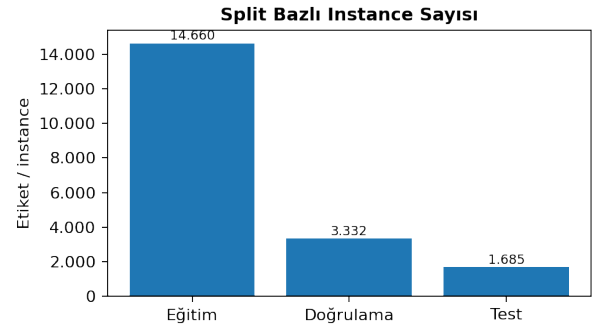
2.2 Gerçek Fiziksel Disk Dağılımı Train / Val / Test Split

Final raporda gerçek fiziksel disk sayıları kullanılacaktır. Dağılım, tam matematiksel olarak 70/20/10 değildir; ancak eğitim ağırlıklı, doğrulama ve nihai test ayrımı korunmuş yapıyla yaklaşık 70/20/10 stratejisine uygundur. Bu ifade, veri sayılarının dürüst biçimde sunulmasını ve jüriye karşı ölçüm izlenebilirliğini korur.

Split	Görüntü Sayısı	Yüzde Oranı	Toplam Etiket / Instance
Eğitim	11.198	%72,30	14.660
Doğrulama	2.855	%18,43	3.332
Test	1.434	%9,26	1.685
Toplam	15.487	%100,00	19.677



Görüntü sayısı bazlı oranlar



Instance sayısı bazlı dağılım

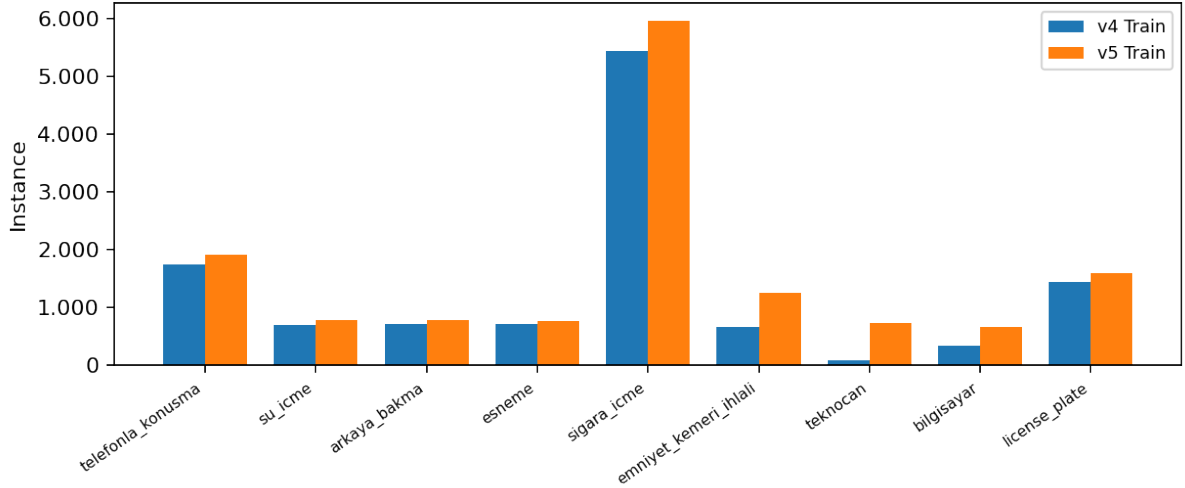
Anti-leakage notu: Split işlemi yalnızca rastgele dosya bölme olarak değil; capture_session ve person_id gibi grupları dikkate alan tabakalı yaklaşım olarak tasarlanmıştır.

2.3 Sınıf Bazlı Dağılım ve Dengeleme v4 -> v5 Sınıf Desteği

Aşağıdaki tablo, Copy-Paste ve Albumentations veri artırma adımlarından sonra detector_v4 ile detector_v5 arasındaki sınıf bazlı eğitim desteğini ve val/test ayrımını özetler. Özellikle teknocan, bilgisayar ve emniyet_kemer_ihlali sınıflarında önemli artış sağlanmıştır.

ID	Sınıf	v4 Train	v5 Train	Val	Test	Yorum
0	telefonla_konusma	1.750	1.907	500	250	Dengeli / yeterli
1	su_icme	702	773	201	100	Stabil
2	arkaya_bakma	709	785	202	101	Stabil
3	esneme	705	762	197	102	Stabil
4	sigara_icme	5.446	5.968	1536	758	Baskın; ağırlıklı kayıp
5	emniyet_kemer_ihlali	654	1.260	186	93	%92,6 artış
6	teknocan	90	723	58	36	%703,3 artış
7	bilgisayar	335	662	50	26	%97,6 artış
8	license_plate	1.440	1.596	402	219	Plaka için derinlik

v4 -> v5 Sınıf Dengeleme Etkisi



v5 ile azınlık sınıflarında ölçülebilir dengeleme etkisi

2.4 Veri Temizleme ve Anti-Leakage Veri Hazırlama Metodolojisi

Veri seti yalnızca dosya toplama aşamasından ibaret değildir. Eğitimden önce format uyumsuzlukları, bozuk kareler, sınıf isimlendirme farkları ve train/test sızıntısı riskleri yönetilmiştir.

1

Bozuk görüntü ayıklama

Okunamayan, çözünürlüğü geçersiz veya etiket dosyasıyla eşleşmeyen görüntüler çıkarıldı.

2

YOLO format dönüşümü

Farklı kaynaklardan gelen anotasyonlar normalize edilmiş YOLO bbox formatına çevrildi.

3

Kanonik etiket sözlüğü

Aynı anlamdaki farklı kaynak etiketleri tek yarışma sınıfına bağlandı.

4

Grup bilinçli split

capture_session ve person_id kullanılarak aynı kişinin/kaydın train ve test arasında sızması engellendi.

5

Manifest ve hash

Dosya yolları, split bilgisi ve SHA-256 izleri manifestte takip edildi.

6

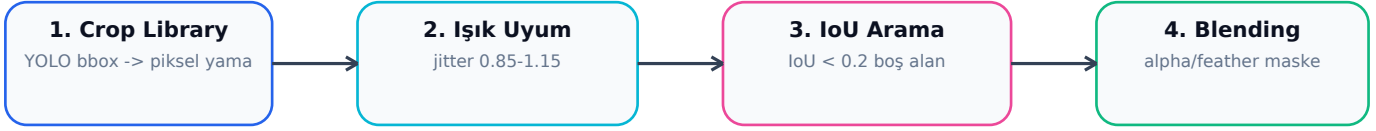
Test seti temizliği

Sentetik/dummy örneklerin test başarısı kanıtı gibi kullanılmaması ilke olarak benimsendi.

Sonuç: Veri kalitesi, model başarısının doğrudan belirleyicisidir. Bu nedenle raporda yalnızca mAP değerleri değil, veri mühendisliği kararları da kanıt olarak sunulmaktadır.

2.5 Copy-Paste Augmentasyon Azınlık Sınıflar İçin Sentetik Veri Üretimi

Teknocan, bilgisayar ve emniyet_kemer_ihlali gibi açık kaynaklarda kısıtlı bulunan sınıflar için yumuşak harmanlamalı Copy-Paste augmentasyonu uygulanmıştır. Amaç, modelin yalnızca kolay ve sık görülen sınıfları değil, yarışmaya özgü düşük destekli nesneleri de öğrenmesini sağlamaktır.



Teknik özet: YOLO normalize kutuları piksel düzlemine çevrilir: $x1=(cx-bw/2)W$, $y1=(cy-bh/2)H$. Seçilen yama hedef görüntüye ölçeklenir, mevcut nesnelerle IoU çakışması kontrol edilir ve alpha blending ile yapıştırılır. Böylece CNN'in yapay kenarları ezberlemesi azaltılır.

Sınıf	Önce	Sonra	Artış	Yorum
emniyet_kemer_ihlali	654	1.260	%92,6	Kabin içi ihlal örnekleri güçlendirildi
teknocan	90	723	%703,3	Yarışmaya özel nesne sentezlendi
bilgisayar	335	662	%97,6	Laptop yamaları araç içine doğal yerleştirildi

Başarı etkisi: Yumuşak harmanlamalı sentetik veri üretimi sonrasında tecnocan AP50 değeri %89,73, bilgisayar AP50 değeri %95,31 seviyesine çıkmıştır.

2.6 Hibrit Kabin İçi Sentezleme Bilgisayar ve Teknocal Sınıfları

Bilgisayar sınıfı için iki aşamalı hibrit bir yöntem uygulanmıştır. İlk aşamada genel laptop görüntülerinden etiketli yamalar çıkarılmış; ikinci aşamada bu yamalar araç içi kabin arka planlarına doğal görünüm sağlayacak şekilde yerleştirilmiştir.



Bileşen	Uygulama
Betik	generate_laptop_incar.py
Kaynak yama	Roboflow detect_laptop veri setinden kırılan laptop bölgeleri
Hedef arka plan	data/raw/cabin_backgrounds
Çıktı dizini	data/raw/laptop_incar
Kontroller	IoU çakışma kontrolü, parlaklık/kontrast adaptasyonu, gölge uyumu, alpha blending
Sonuç	Model araç içinde bilgisayar kullanım senaryosunu daha doğal varyasyonlarla öğrenmiştir.

Teknocal

Yarışmaya özgü düşük destekli sınıf olduğu için boş kabin arka planları üzerinde ölçek, konum, ışık ve kenar harmanlama varyasyonlarıyla sentezlenmiştir.

Bilgisayar

Genel laptop görselleri araç içine aktarılmış; direksiyon, sürücü ve yolcu bölgeleriyle çakışma engellenmiştir.

3.1 Problemin Analizi

Video Analizi Neden Zor?

Araç, plaka, hız ve riskli sürücü davranışı tespiti tek karelik basit bir sınıflandırma problemi değildir. Trafik videosunda ışık, hareket, uzaklık, FPS ve nesne örtüşmesi aynı anda değişir. Bu nedenle çözüm; tespit modeli, takip, ön/son işleme ve karar birleştirme katmanlarının birlikte çalışmasını gerektirir.

Işık Değişimleri

Sorun: Gündüz/gece, far parlaması, gölge, tünel çıkışı ve otomatik pozlama araç rengi ve plaka görünümünü bozar.
Çözüm: HSV renk çıkarımı, CLAHE, parlaklık/kontrast augmentasyonu, düşük güvenli renk tahmininde skor düşürme.

Hareket Bulanıklığı

Sorun: Hızlı araç, kamera titreşimi ve düşük enstantane küçük nesnelerde detay kaybı yaratır.
Çözüm: MotionBlur augmentasyonu, 640x640 giriş, düşük güvenli tespitlerin takipte zamansal değerlendirilmesi.

Oklüzyon

Sorun: El, yüz, telefon, direksiyon ve kemer gibi nesneler birbirine yakın veya kısmen kapalı olabilir.
Çözüm: IoU yanında BEV mesafe, HSV histogram ve Kalman filtresiyle kimlik tutarlılığı.

Bu yaklaşımda tek model çıktısı nihai karar değildir; birden fazla karedeki sinyaller takip ve agregasyon katmanı tarafından birleştirilir.

3.1 Problemin Analizi - Devam

Küçük Nesne, FPS ve OCR Belirsizliği

Problem	Risk	Seçilen Çözüm
Küçük nesne	Plaka, telefon, sigara ve kemer görüntüde az piksel kaplar.	YOLOv8m omurga, 640x640 giriş, NMS/confidence eşiği ve ROI kırpma.
Değişken FPS	Kare sayısına göre hız hesabı fiziksel olarak hatalı olabilir.	Zaman damgası bazlı örnekleme; Kalman dt değerinin kareye göre güncellenmesi.
OCR belirsizliği	Bulanık veya eğik plaka karakterleri yanlış okunabilir.	Plaka kutusu AP değeri OCR başarısı gibi sunulmaz; regex + sentinel kullanılır.
JSON spam	Tek olay birden fazla karede defalarca yazılabilir.	Temporal debounce ile olay başlangıcı, cooldown ve maksimum confidence tekleştirilir.

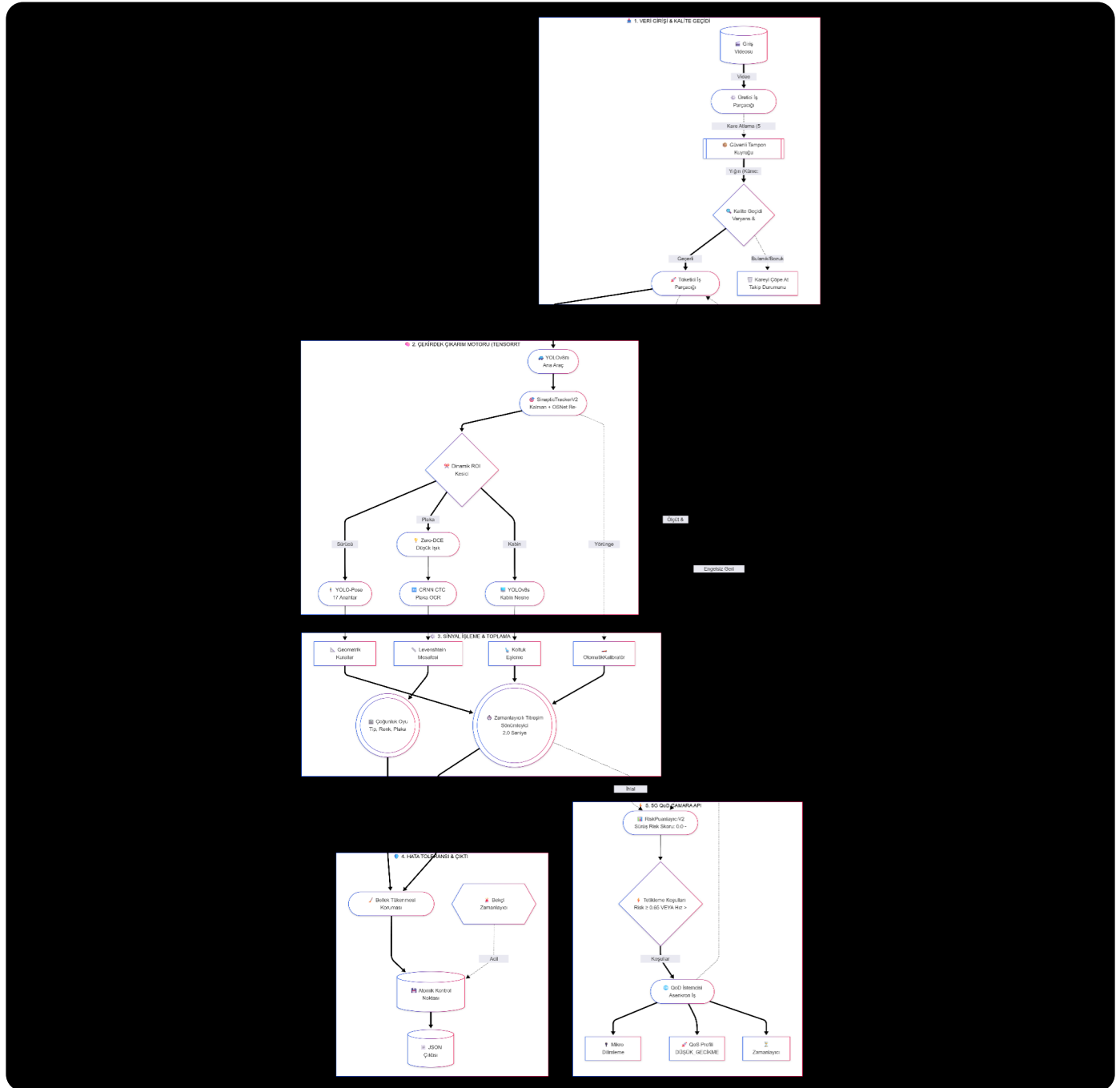
Temporal Debounce Mantığı



3.2 Çözüm Mimarisi

Kuşbakışı Pipeline Diyagramı

Aşağıdaki diyagram; veri girişi, kalite geçidi, çekirdek çıkarım motoru, sinyal işleme, hata toleransı ve 5G QoD karar akışını tek çerçevede gösterir. Raporun devamındaki sayfalarda bu akışlar daha okunabilir alt mimari diyagramlarına ayrılmıştır.

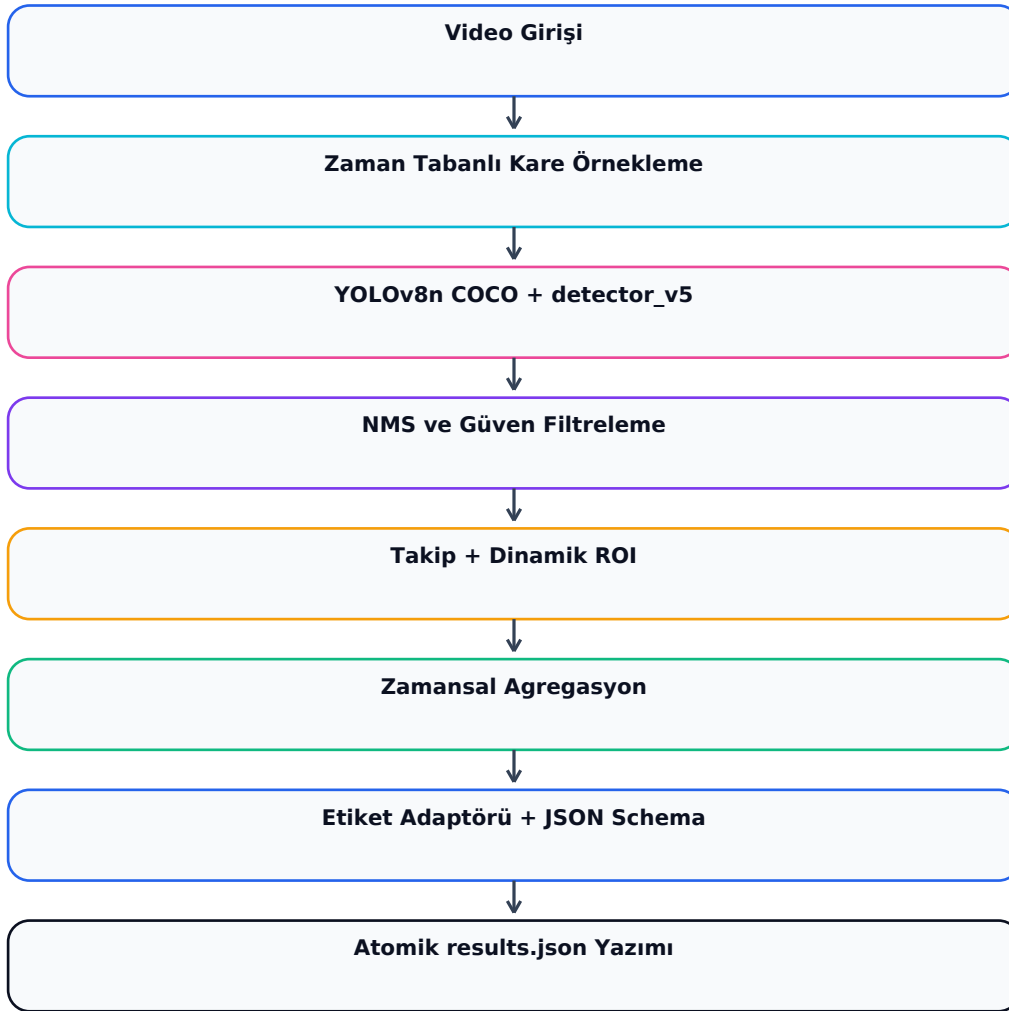


Şekil: Kullanıcı tarafından sağlanan üst seviye mimari; kalite geçidi, TensorRT çıkarım motoru, sinyal toplama, hata toleransı ve CAMARA QoD katmanları.

3.2.1 Çevrimdışı FTR Pipeline

Video Girişinden results.json Çıktısına

Çevrimdışı FTR hattı, Docker ortamında verilen video dosyasını dış servis bağımlılığı olmadan işler. Bu hat yarışma değerlendirmesi için kritik olduğundan, canlı 5G servislerinden bağımsız tasarlanmıştır.



Mühendislik nedeni: Bu akışta ham model çıktısı hiçbir zaman doğrudan resmi dosyaya yazılmaz. Her sonuç; takip, eşikleme, etiket adaptasyonu, şema kontrolü ve atomik yazım adımlarından geçer.

3.2.2 Çekirdek Çıkarım Motoru detector_v5 ve Yardımcı Bileşenler

Çekirdek çıkarım motoru, tek bir dev model yerine görev odaklı modüler bileşenlerden oluşur. detector_v5 özel YOLOv8m modeli sürücü davranışı, plaka bölgesi ve yarışmaya özgü nesneleri kapsar; yardımcı bileşenler ise poz, OCR ve kabin içi kural mantığını tamamlar.

Bileşen	Görev	Not
detector_v5 - YOLOv8m	9 sınıflı özel tespit	telefon, su içme, arkaya bakma, esneme, sigara, kemer, teknocan, bilgisayar, license_plate
YOLOv8n COCO	Genel araç/person ön tespiti	Hafif model; genel obje ve ana araç lokalizasyonu için
YOLO-Pose + Temporal LSTM	Poz ve zamansal davranış	Drive&Act; sekanslarından yararlanır
CRNN/LPRNet OCR	Plaka karakter okuma	Regex ve sentinel katmanı ile güvenli kullanılır
Zero-DCE / CLAHE	Düşük ışık düzeltme	Özellikle plaka crop ve karanlık kabin koşulları için

detector_v5 sınıf sözlüğü:

telefonla_konusma	su_icme	arkaya_bakma	esneme	sigara_icme	emniyet_kemer_ihlali
teknocan	bilgisayar	license_plate			

3.2.3 Takip, ROI ve Sinyal Toplama

SinapticTrackerV2 ve Zamansal Karar

Video tabanlı sistemlerde tek karede doğru tespit yapmak yeterli değildir. Aynı aracın ve olayın kareler boyunca tutarlı izlenmesi gerekir. Bu nedenle takip hattında yalnızca IoU değil, hareket, görünüm ve kuşbakışı sinyaller birlikte kullanılır.

Sinyal	Kullanım
IoU	Ardışık karelerde kutu örtüşmesini ölçer.
BEV mesafesi	Kuşbakışı düzlemde fiziksel yakınlık/tutarlılık verir.
HSV histogramı	Araç görünüm ve renk benzerliğini izler.
Kalman filtresi	Konum tahmini yapar; kısa kayıplarda track kopmasını azaltır.
OSNet Re-ID	Kapanma veya ID switch riskinde görünüm tabanlı eşleştirmeyi destekler.

Dinamik ROI Kesici

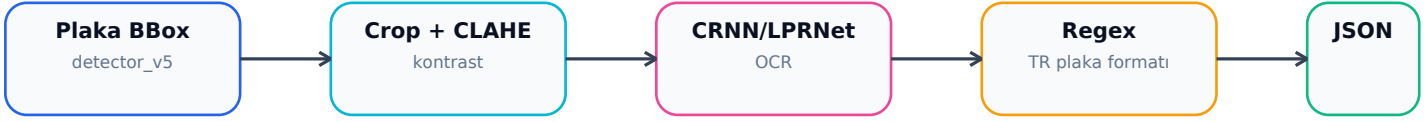


Araç yaklaştıkça tüm 1080p görüntü yerine yalnızca ana araç ve ilgili alt ROI alanları modele verilir. Bu yaklaşım küçük nesnelerin görünürlüğünü artırırken gereksiz inference maliyetini azaltır.

3.2.4 Plaka, OCR ve Çıktı Güvenliği

Plaka Kararı Doğrudan OCR Değildir

Plaka problemi iki ayrı aşamaya ayrılmıştır: plaka kutusunun bulunması ve karakter dizisinin okunması. Plaka kutusu AP başarısı, OCR doğruluğu olarak sunulmaz. Bu ayrım, raporun teknik güvenilirliği için bilinçli olarak korunmuştur.



Kontrol	Amaç
Enum adaptasyonu	Model sınıflarını resmi yarışma etiketlerine çevirir.
Confidence clamp	0-1 dışındaki skorları engeller.
NaN / sonsuz temizliği	Geçersiz sayısal değerlerin JSON'a sızmasını önler.
Regex plaka kontrolü	Türkiye plaka formatına uymayan OCR çıktısını eler.
Sentinel davranışı	Geçerli OCR yoksa 01A0000 ve 0.0 güven değeri üretir.
Atomic write	Yarım veya bozuk results.json oluşmasını engeller.

Çıktı güvenliği ilkesi: Sistem emin olmadığı değeri uydurmaz. Bu nedenle OCR belirsizliği saklanmaz; sentinel çıktı ve düşük güven skoru ile açıkça temsil edilir.

3.2.5 5G QoD / CAMARA Mimarisi

Risk Tabanlı Ağ Kalitesi Yönetimi

Canlı senaryoda 5G, yalnızca veri taşıma katmanı değildir. Sistem risk arttığında, koşullar sağlanıyorsa CAMARA Quality on Demand çağrısı ile geçici düşük gecikme/yüksek kalite profili talep eder. QoD çağrısı her durumda değil, hard-gate mantığıyla tetiklenir.



Koşul	Kontrol
Hedef varlık mevcut mu?	Ana araç / riskli eylem veya takip edilen olay görülür.
Risk eşik üstünde mi?	Risk skoru kalibre edilmiş eşiği aşar.
Aktif QoD oturumu var mı?	Aynı cihaz için gereksiz tekrar çağrı engellenir.
Fayda modeli olumlu mu?	Ağ kaynağı talebi beklenen faydaya göre tetiklenir.
Mikro-dilimleme / profil	Düşük gecikme QoS profili kontrollü olarak istenir.

Bu yaklaşım ağ kaynaklarını sürekli tüketmez; riskli ve faydalı anlarda kontrollü QoD talebi oluşturur. Böylece 5G tarafı yalnızca “entegrasyon” değil, karar destekli ağ orkestrasyonu olarak rapora girer.

3.3 Çözüm Detayları

Model Eğitimi, Ön İşleme ve Son İşleme

detector_v5, YOLOv8m temelli özel tespit modeli olarak üretim kilidine alınmıştır. Eğitimde transfer öğrenme yaklaşımı kullanılmış; model, COCO ön eğitiminden gelen genel görsel özellikleri yarışma sınıflarına uyarlamıştır.

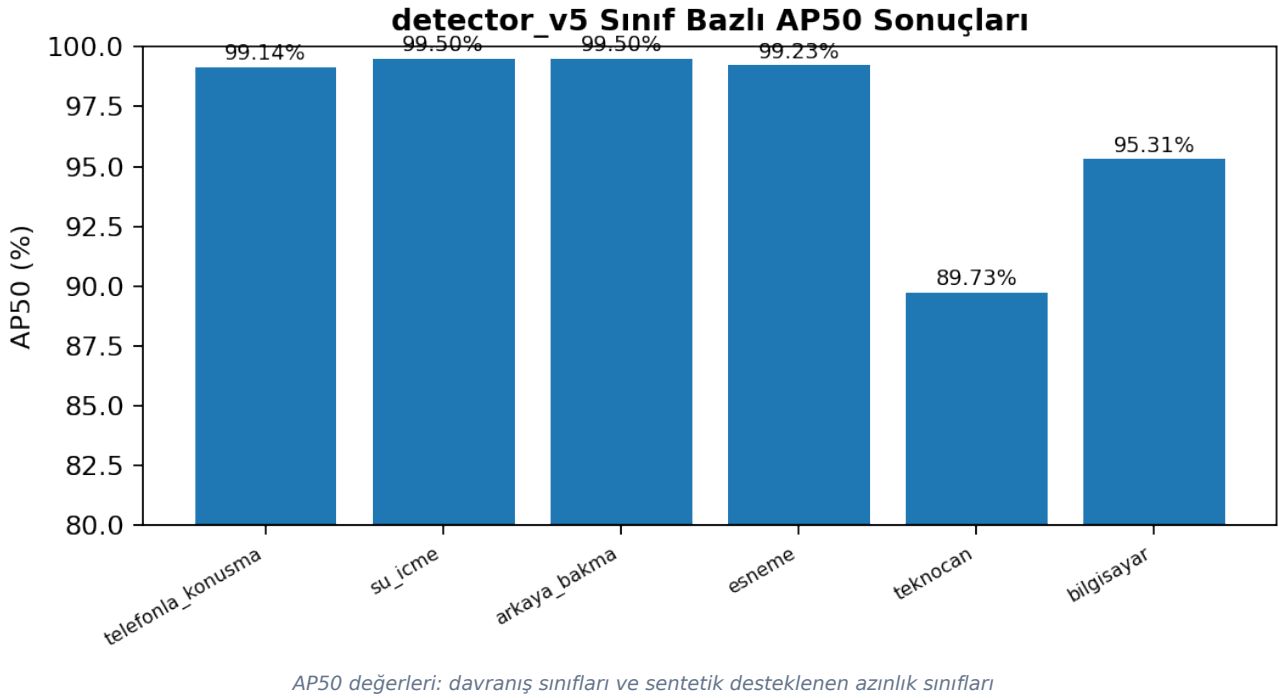
Parametre	Değer / Yaklaşım
Model	YOLOv8m tabanlı detector_v5
Giriş çözünürlüğü	640x640
Veri split'i	Gerçek disk sayıları: %72,30 / %18,43 / %9,26; yaklaşık 70/20/10 stratejisine uygun
Augmentasyon	HSV, parlaklık/kontrast, blur, ölçek/öteleme, mosaic, close mosaic, Copy-Paste
Azınlık sınıf politikası	teknocan, bilgisayar ve emniyet_kemer_ihlali için sentetik sentezleme
Ön işleme	OpenCV kare okuma, zaman tabanlı örnekleme, ROI crop, HSV, CLAHE
Son işleme	NMS, confidence filtreleme, sınıf adaptasyonu, temporal agregasyon, JSON Schema
Çıkarım formatı	ONNX Runtime; CUDAXecutionProvider varsa GPU, yoksa CPU fallback

Teknik karar: YOLOv8m, YOLOv8n'e göre daha yüksek temsil kapasitesi sağlar. Bu nedenle telefon, sigara, plaka, kemer ve kabin içi özel nesneler gibi küçük/detaylı sınıflar için daha uygun üretim modeli seçilmiştir.

4. Çözümün Sınanması

Model Başarı Metrikleri

Model başarısı yalnızca tek global mAP değeriyle açıklanmamıştır. Özellikle sınıf dengesizliği bulunan veri setlerinde sınıf bazlı AP50 değerleri ve destek sayıları birlikte raporlanmalıdır. Aşağıdaki grafik detector_v5 için paylaşılan sınıf bazlı AP50 sonuçlarını özetler.



Sınıf	AP50	Yorum
telefonla_konusma	%99,14	StateFarm/AUC/Roboflow davranış verileriyle güçlü
su_icme	%99,50	Stabil davranış sınıfı
arkaya_bakma	%99,50	Dikkat dağınıklığı sınıfı
esneme	%99,23	Yorgunluk/uykululuk göstergesi
teknocan	%89,73	Copy-Paste sentezleme sonrası anlamlı artış
bilgisayar	%95,31	Araç içi laptop sentezi sonrası yüksek başarı

Not: Plaka kutusu başarısı OCR karakter doğruluğu ile karıştırılmamalıdır. OCR için ayrıca CER, tam plaka doğruluğu ve sentinel oranı raporlanmalıdır.

4.1 Test Katmanları

Model Dışındaki Mühendislik Testleri

Sistem güvenilirliği yalnızca model metriğine dayanmaz. Resmi çıktı sözleşmesi, takip mantığı, OCR fallback davranışı, QoD tetikleme koşulları ve atomik dosya yazımı da test kapsamına alınmalıdır.

Test Katmanı	Doğrulanın Özellik
Model bbox testi	Sınıf bazlı tespit performansı ve AP değerleri
JSON Schema testi	Enum, additionalProperties=false, güven skoru aralığı, anahtar uyumu
Atomic write testi	Geçici dosya, flush, fsync, os.replace akışının sağlamlığı
Model hash testi	detector_v5 üretim dosyasının değişmediğinin SHA-256 ile doğrulanması
Takip testi	ID tutarlılığı, kısa kayıp toleransı, Kalman davranışı
QoD hard-gate testi	Gereksiz CAMARA QoD çağrısının engellenmesi
WebRTC sinyalleşme testi	SDP/ICE posta kutusu ve BFF medya sınırı
Smoke test	Kısa video üzerinden uçtan uca results.json üretimi

Şema Güvenliği

Geçersiz etiket, enum dışı değer veya NaN skor çıktı dosyasına yazılmaz.

Model Kilidi

detector_v5 üretim modeli hash ile doğrulanır; sessiz model değişimi engellenir.

Atomik Çıktı

Yarım yazılmış JSON dosyası resmi çıktı gibi bırakılmaz.

4.2 FPS, Gecikme ve OCR Testleri Performans Ölçümü ve Hedefler

Canlı sistem için FPS ve gecikme, offline FTR hattı için ise uçtan uca video işleme süresi önemlidir. Ölçülen değerler ve henüz tamamlanmamış hedefler açıkça ayrılmalıdır.

Metrik	Durum	Raporlama Yorumu
FPS	Hedef / canlı ölçüm gerekli	Saniyede işlenen kare sayısı Android-GPU canlı testte ölçülmelidir.
Inference latency p50/p95	Hedef / GPU benchmark gerekli	Model çıkarımının medyan ve p95 gecikmesi raporlanmalıdır.
End-to-end latency	Hedef / WebRTC ölçüm gerekli	Kameradan sonuca kadar toplam süre ayrı ölçülmelidir.
Dropped frame oranı	Hedef	Latest-frame kuyruğu performansını gösterir.
OCR latency	Ölçüm alanı	CPU FP32 p50 ve p95 ölçümleri ayrıca sunulabilir; doğrulukla karıştırılmamalıdır.
OCR doğruluğu	Tamamlayıcı test gerekli	CER, tam plaka doğruluğu, il kodu doğruluğu ve sentinel oranı raporlanmalıdır.

CPU Smoke

CPU ortamında hedef süre karşılanmıyorsa bu açıkça uyarı olarak yazılmalıdır.

T4/GPU Kabul

Resmi NVIDIA ortamında ayrı benchmark alınması final kanıtı güçlendirir.

OCR Doğruluk

OCR hızı ölçümü doğruluk kanıtı değildir; CER ve exact match gerekir.

Rapor ilkesi: Ölçülmemiş FPS veya GPU gecikmesi tahmin olarak başarı tablosuna yazılmaz; hedef/test planı olarak ayrılır.

4.3 Çözümümüze Neden Güveniyoruz? Kanıta Dayalı Güven Matrisi

SİNAPTİC5G'ye güvenmemizin nedeni yalnızca modelin belirli sınıflarda yüksek AP değerine ulaşması değildir. Güven; veri mühendisliği, model kilidi, çıktı sözleşmesi, hata toleransı ve dürüst metrik raporlama katmanlarının birleşiminden gelir.

Güven Nedeni	Somut Kanıt / Kontrol
Gerçek veri dağılımı saklanmaz	15.487 görüntü ve 19.677 instance gerçek fiziksel disk sayısı ile raporlanır.
Azınlık sınıflar güçlendirilmiştir	teknocan 90 -> 723, bilgisayar 335 -> 662, emniyet_kemer_ihlali 654 -> 1.260.
Model kilitlidir	Üretim modeli detector_v5 olarak sabitlenir ve hash kontrolüyle korunur.
Çıktı şemaya uygundur	Enum, regex, confidence aralığı ve additionalProperties=false kontrolleri yapılır.
OCR belirsizliği saklanmaz	Geçerli OCR yoksa sentinel ve düşük güven skoru döndürülür.
Tek kare hataları azaltılır	Takip, çoğunluk oyu ve temporal debounce kullanılır.
Dış servis bağımlılığı ayrılmıştır	FTR hattı ağırsız çalışır; 5G canlı kipte tamamlayıcıdır.
Eksikler başarı gibi sunulmaz	FPS/GPU/OCR doğruluğu gibi eksikler hedef/test planı olarak ayrılır.

Ana mesaj: Sistem, model çıktısını doğrudan puanlama dosyasına yazan kırılğan bir demo değil; kalite geçidi, takip, doğrulama, atomik çıktı ve 5G orkestrasyonu içeren denetlenebilir bir mühendislik çözümüdür.

5. Uzman Mühendislik Yöntemleri

Uçtan Uca Mühendislik Yaklaşımı

SİNAPTİC5G, yalnızca detector_v5 ile tahmin üreten bir demo değildir. Sistem; veri kalite geçidi, üretici/tüketici kare akışı, dinamik ROI, takip, zamansal karar birleştirme, OCR güvenlik kontrolü, atomik JSON üretimi, WebRTC canlı medya aktarımı ve CAMARA tabanlı 5G ağ orkestrasyonunu birleştiren uçtan uca bir mühendislik mimarisi.

1. Veri Kalitesi

Bozuk, bulanık veya düşük entropili kareler GPU hattına alınmadan kalite geçidinden geçirilir.

2. Modüler Çıkarım

Araç, davranış, plaka, kabin nesnesi ve OCR görevleri tek hata noktasına bağlanmaz.

3. Güvenli Çıktı

Etiket adaptörü, regex, schema validator, sentinel ve atomik yazım birlikte kullanılır.

Mühendislik Kararı	Teknik Gerekçe	Beklenen Etki
FTR ve canlı 5G kiplerinin ayrılması	Yarışma değerlendirme hattı dış servislere bağımlı kalmaz.	Daha deterministik ve denetlenebilir çalışma
Ham video ile kontrol trafiğinin ayrılması	BFF/Redis ham frame taşımaz; yalnızca kimlik, SDP/ICE ve QoD kararlarını taşır.	Daha düşük gecikme ve daha az veri sızıntısı riski
Takip + temporal agregasyon	Tek karelik false positive/false negative etkisi azaltılır.	Daha temiz olay listesi ve daha az JSON spam
Model çıktısının doğrudan yazılmaması	Her çıktı resmi sözleşme katmanından geçirilir.	Hakem scriptleriyle uyum ve güvenli sonuç dosyası

Uzmanlık noktası: Bu mimaride model, karar zincirinin yalnızca bir parçasıdır. Asıl sistem güvenilirliği; veri mühendisliği, takip, doğrulama, hata toleransı ve çıktı sözleşmesi katmanlarının birlikte çalışmasından gelir.

5.1 Modüler AI Pipeline ve Düzlem Ayrımı

Modüler Çıkarım ve Veri/Kontrol Düzlemi

Tüm görevleri tek ve ağır bir modele yüklemek yerine sistem, göreve özel alt bileşenlerden oluşur. Bu sayede hata izolasyonu, performans optimizasyonu ve açıklanabilirlik artar.

Bileşen	Görev	Uzman Mühendislik Değeri
detector_v5 / YOLOv8m	Sürücü eylemi, plaka bölgesi, teknocan, bilgisayar, emniyet kemeri ihlali	Yarışmaya özel sınıflara yüksek temsil kapasitesi
YOLOv8n COCO	Genel araç/nesne algılama	Hafif ve hızlı genel algılama katmanı
SinapticTrackerV2	Kimlik sürekliliği, kısa kayıp toleransı, ID switch azaltma	Tek kare yerine track bazlı karar
Dynamic ROI	Araç/kabin/plaka bölgelerini hedefli kesme	Küçük nesneler için daha iyi görünürlük ve daha az işlem yükü
Competition Adapter	Model sınıflarını resmi yarışma etiketlerine çevirme	Model iç sınıfları ile dış sözleşmeyi ayırma
JSON Schema Validator	Enum, regex, confidence ve additionalProperties kontrolü	Format hatası riskini düşürme

Düzlem	Taşıdığı Veri	Taşımadığı Veri
Medya düzlemi	Kodlanmış canlı video, RTP/RTCP paketleri	OAuth sırrı, kalıcı kimlik bilgisi
Kontrol düzlemi	JWT, SDP/ICE, QoD kararları	Ham video, frame veya görüntü içeriği
Telemetri düzlemi	Event ID, risk skoru, latency, dropped frame	Ham plaka görüntüsü veya kalıcı video

Bu ayrım sayesinde canlı sistemde ham video yalnızca medya düzleminden GPU servisine gider; BFF ve Redis katmanları ham görüntü taşımaz.

5.2 Takip, ROI ve Zamansal Karar Mühendisliği IoU + BEV + HSV + Kalman Füzyonu

Takip sistemi yalnızca kutu örtüşmesine dayandırılmamıştır. Görsel benzerlik, hareket modeli ve kuşbakışı düzlem yakınlığı birlikte değerlendirilerek oklüzyon, hızlı yanal geçiş ve ID switch problemleri azaltılır.

Sinyal	Kullanım Amacı	Hata Toleransı Katkısı
IoU	Ardışık karelerde kutu örtüşmesini ölçer.	Normal hareketlerde hızlı eşleştirme sağlar.
BEV mesafesi	Kuşbakışı düzlemde fiziksel yakınlığı değerlendirir.	Perspektif kaynaklı kutu değişimlerini dengeler.
HSV histogramı	Araç görünüm/renginin benzerliğini kullanır.	Kısa oklüzyon sonrası Re-ID desteği sağlar.
Kalman filtresi	Konumu ve hızı tahmin eder.	Bozuk/kayıp karelerde iz sürekliliğini korur.
Kamera hareket telafisi	Global kamera ötelemesini azaltır.	Titreşimli görüntülerde hatalı hareket yorumunu düşürür.

Dinamik ROI

Araç yakınlaştığında tüm 1080p görüntü yerine araç/kabin/plaka bölgesi analiz edilir.

Majority Voting

Tip, renk ve plaka gibi tekrar eden tahminlerde track boyunca çoğunluk/medyan güven kullanılır.

Temporal Debounce

5 saniyelik tek bir telefon olayı 20 ayrı JSON kaydı gibi yazılmaz.

Pratik etki: Sistem, tek karedeki model titreşimlerini doğrudan çıktı yapmaz. Olayın başlaması, kısa kayıp toleransı, maksimum güven skoru ve olay kapanışı zamansal mantıkla yönetilir.

5.3 Güvenli Çıktı ve OCR Karar Mimarisi

Model Çıktısından Resmi results.json Dosyasına

Resmi çıktı dosyası model çıktısının ham hali değildir. Tespitler önce etiket adaptasyonu, güven skoru sınırlama, regex, NaN/sonsuz değer temizliği, JSON Schema doğrulaması ve atomik yazım sürecinden geçer.

Kontrol	Amaç	Hata Önleme Etkisi
Enum kontrolü	Geçersiz araç tipi, renk veya etiketleri engeller.	Hakem scriptinde değer uyumsuzluğunu azaltır.
Regex kontrolü	Türkiye plaka formatını doğrular.	Rastgele OCR çıktısının gerçek plaka gibi yazılmasını engeller.
Confidence clamp	0-1 dışında skor yazılmasını engeller.	Şema dışı sayı hatalarını önler.
NaN / sonsuz temizliği	Geçersiz sayısal değerleri ayıklar.	Bozuk JSON veya değerlendirme hatası riskini düşürür.
additionalProperties=false	Şema dışı alanları engeller.	Resmi çıktı sözleşmesini korur.
Atomic write	tmp -> flush -> fsync -> os.replace akışını uygular.	Yarım veya bozuk JSON dosyasını önler.

OCR Durumu	Sistem Davranışı
Geçerli plaka + regex uyumlu	Plaka ve güven skoru resmi çıktıya alınır.
OCR düşük güvenli veya regex dışı	Sonuç elenir; çoğunluk oyu ve diğer kareler değerlendirilir.
Geçerli OCR yok	Sentinel plaka: 01A0000, güven: 0.0. Rastgele plaka üretilmez.
Plaka kutusu başarılı ama OCR ölçülmemiş	Kutucuk AP değeri OCR doğruluğu gibi sunulmaz; CER ve exact match istenir.

Uzmanlık noktası: Bu yaklaşım, sistemin bilmediği şeyi biliyormuş gibi göstermesini engeller. Özellikle plaka gibi kritik alanlarda yanlış kesinlik üretmek yerine kontrollü belirsizlik yönetimi yapılır.

5.4 Data-Centric Engineering ve Anti-Leakage Veri Mühendisliği ile Genelleme Gücü

Model başarımı yalnızca mimari seçimiyle değil, veri setinin temizliği, sınıf dengesi ve leakage kontrolüyle belirlenir. Bu nedenle SİNAPTİC5G’de veri üretimi ve split stratejisi ayrı bir mühendislik hattı olarak ele alınmıştır.

Yöntem	Teknik Açıklama	Katkı
Copy-Paste Augmentation	Azınlık sınıf crop kütüphanesi kabin içi arka planlara yerleştirilir.	teknocan, bilgisayar ve emniyet kemeri ihlali desteklenir.
Histogram / ı ışık uyumu	Yama parlaklığı ve kontrastı hedef kabin görüntüsüne uyarlanır.	Sentetik nesnelerin yapay görünümü azaltılır.
IoU kontrollü yerleştirme	Yama sürücü, yolcu veya direksiyonla yüksek çakışma yapmayacak alana konur.	Yanlış bağlam ve etiket gürültüsü azalır.
Feather / alpha blending	Yama kenarları yumuşak gradyan maske ile harmanlanır.	CNN'in kes-yapıştır sınırlarını ezberlemesi engellenir.
Stratified split	Sınıf dağılımı train/val/test arasında dengelenir.	Eşik ayarı ve test değerlendirmesi daha anlamlı olur.
Anti-leakage split	capture_session ve person_id ayrımı korunur.	Aynı sürücünün train ve testte yer alması engellenir.

Sınıf	v4 Train	v5 Train	Artış	Mühendislik Etkisi
emniyet_kemeri_ihlali	654	1.260	%92,6	Azınlık sınıf güçlendirildi
teknocan	90	723	%703,3	Yarışmaya özel nesne desteklendi
bilgisayar	335	662	%97,6	Araç içi laptop senaryosu genişletildi

Bu sayısal artışlar, veri artırmanın yalnızca teorik bir ifade olmadığını; üretim modeli detector_v5 için ölçülebilir sınıf dengeleme etkisi oluşturduğunu gösterir.

5.5 Performans ve Dağıtım Mühendisliği

ONNX, Latest-Frame ve Docker Tabanlı Dağıtım

Yarışma ve canlı kullanım senaryolarında yalnızca doğruluk değil, çalışma süresi, kaynak kullanımı ve hata toleransı da önemlidir. Bu nedenle çıkarım hattı taşınabilir model artefaktları, GPU/CPU fallback ve gecikme birikmesini engelleyen kuyruk yapılarıyla tasarlanmıştır.

Teknik	Amaç	Mimari Fayda
ONNX Runtime	PyTorch/Ultralytics runtime bağımlılığını azaltmak.	Daha hafif dağıtım ve taşınabilir çıkarım.
CUDAExecutionProvider -> CPUExecutionProvider	GPU varsa hızlanmak, yoksa çalışmayı sürdürmek.	Donanım farklarına karşı graceful degradation.
640x640 giriş	Küçük nesne/plaka/telefon/sigara gibi hedefleri korumak.	Detay ve hız arasında pratik denge.
Zaman tabanlı örnekleme	Frame sayısı yerine gerçek zaman damgasını kullanmak.	Değişken FPS durumunda daha doğru olay zamanı.
Latest-frame queue	Canlı sistemde eski kareleri biriktirmemek.	Gecikme yığılmasını engeller.
Docker + CUDA imaj	Tekrarlanabilir ortam sağlamak.	Yarışma sunucusunda bağımlılık sürprizini azaltır.
Atomic checkpoint	SIGKILL veya RAM baskısında son iyi çıktıyı korumak.	Yarım sonuç dosyası riskini azaltır.

Kalite Geçidi

Varyans/entropi veya bulanıklık kontrolü ile bozuk kareler çıkarım hattına alınmaz.

Frame Skipping

Her kareyi işlemek yerine zaman tabanlı seçilmiş karelerle yük azaltılır.

Batch/ROI

Gerektiğinde batch veya bölgesel crop ile GPU kullanımı optimize edilir.

Raporlama kuralı: CPU ortamındaki eksikler saklanmaz; T4/GPU benchmark, FPS, p50/p95 latency ve dropped frame oranı ayrı kanıt olarak üretilir.

5.6 5G QoD Hard-Gate ve Güven Mimarisi Kontrollü Ağ Kaynağı Yönetimi

5G bu projede yalnızca bağlantı teknolojisi değildir. Canlı kipte sistem, risk durumuna ve fayda modeline göre Quality on Demand talebini kontrollü biçimde tetikler. Böylece ağ kaynağı her durumda değil, anlamlı risk/performans koşullarında kullanılır.

QoD Tetikleme Koşulu	Açıklama
Hedef varlık mevcut olmalı	Araç veya riskli olay algılanmadan QoD çağrısı yapılmaz.
Risk skoru eşik üstünde olmalı	Düşük riskli sahnelerde ağ kalitesi gereksiz artırılmaz.
Araç yaklaşma veya kritik bağlam göstermeli	QoD çağrısının karar kalitesine katkısı beklenir.
Aynı cihazda aktif QoD kilidi olmamalı	Tekrarlı ve maliyetli çağrılar engellenir.
Fayda modeli olumlu olmalı	Beklenen gecikme/çözünürlük kazanımı pozitifse çağrı yapılır.

Güven Katmanı	Koruduğu Risk
detector_v5 hash kilidi	Sessiz model değişikliği veya yanlış ağırlıkla çalışma
JSON Schema + enum kontrolü	Hakem formatı dışına çıkma
OCR sentinel	Doğrulanmamış plakayı gerçekmiş gibi üretme
Temporal debounce	Aynı olayı JSON içinde tekrar tekrar yazma
Anti-leakage split	Ezberlenmiş test başarısını gerçek genelleme gibi gösterme
FTR ağsız çalışma	Dış servis kesintisinin yarışma çıktısını bozması
QoD hard-gate	5G ağ kaynağının gereksiz tüketimi

Sonuç: SİNAPTİC5G'nin uzman mühendislik değeri, yapay zeka modelini güvenilir bir karar ve çıktı üretim zinciri içine yerleştirmesidir. Sistem; veriden modele, modelden takip katmanına, takipten resmi JSON çıktısına kadar denetlenebilir kontrol noktaları içerir.

6. Sınırlar ve İyileştirme Planı

Dürüst Risk ve Geliştirme Matrisi

Final raporda güçlü noktalar kadar sınırlar da açıkça yazılmalıdır. Bu yaklaşım jüri karşısında güven oluşturur; çünkü ölçülmemiş başarı iddiası yerine tamamlanması gereken kabul testleri net biçimde ayrılır.

Konu	Mevcut Durum	Önerilen Kanıt
OCR doğruluğu	Gecikme ölçümü ayrı; tam doğruluk için etiketli plaka test seti gerekli.	CER, exact plate accuracy, province accuracy, sentinel rate.
T4/GPU benchmark	Nihai resmi ortamda ölçüm alınmalıdır.	p50/p95 inference, end-to-end süre, FPS, GPU memory.
QoD canlı entegrasyon	Hard-gate mantığı tasarlanmıştır.	Turkcell/CAMARA sandbox çağrı logları, success/fail oranları.
Düşük destekli sınıflar	Sentetik dengeleme yapılmıştır; gerçek test desteği artırılmalıdır.	Her sınıf için minimum gerçek test örneği ve hata galerisi.
Robustness	Augmentasyon uygulanmıştır.	Yağmur, sis, düşük ışık, blur stress-test sonuçları.

Kısa Vadeli Öncelik

OCR etiketli test seti, T4 GPU benchmark, sınıf bazlı gerçek test desteği ve final evidence index dosyasının güncellenmesi.

Sunum Stratejisi

Ölçülen sonuçları güçlü göster; ölçülmeyenleri hedef olarak ayır; detector_v5 üretim kilidini net koru.

7. Sonuç ve Kaynakça

Sonuç

SİNAPTİC5G; veri seti yönetimi, detector_v5 tabanlı özel tespit, zamansal takip, plaka doğrulama, güvenli JSON üretimi, WebRTC canlı medya aktarımı ve CAMARA tabanlı 5G ağ orkestrasyonunu birleştiren uçtan uca bir yol güvenliği sistemidir. Final rapordaki ana savunma noktası, projenin yalnızca model değil; güvenilir, test edilebilir ve denetlenebilir bir mühendislik hattı olmasıdır.

Başlık	Final İfade
Üretim modeli	detector_v5 üretim kilidi
Veri dağılımı	11.198 / 2.855 / 1.434 görüntü; yaklaşık 70/20/10 stratejisine uygun
Toplam veri	15.487 görüntü, 19.677 instance
Güçlü sınıflar	telefonla_konusma, su_icme, arkaya_bakma, esneme
Sentetik desteklenen sınıflar	teknocan, bilgisayar, emniyet_kemer_ihlali
Güvenlik katmanı	JSON Schema, regex, sentinel, atomik yazım, hash kontrolü

Kaynakça ve Kullanılan Kaynak Grupları

- TEKNOFEST / Turkcell 5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması Teknik Şartnamesi ve FTR Teslim Dokümantasyonu.
- Ultralytics YOLO - YOLOv8 tabanlı nesne tespiti ve özel model eğitimi.
- ONNX Runtime - ONNX model çıkarımı, CUDA/CPU sağlayıcıları.
- OpenCV - video okuma, ROI hazırlığı, HSV, CLAHE ve görüntü işleme.
- StateFarm Distracted Driver Dataset - sürücü dikkat dağınıklığı görüntüleri.
- AUC Distracted Driver Dataset - kabin içi sürücü eylemleri.
- Drive&Act; Dataset, TU München - zamansal kabin içi davranış ve poz analizi.
- Roboflow Universe driver_distraction_v3, driver_drowsiness_v4, detect_laptop ve ilgili veri setleri.
- CAMARA Number Verification ve Quality on Demand API dokümantasyonu; WebRTC ve Android CameraX dokümantasyonu.

SİNAPTİC5G - Kanıta dayalı, denetlenebilir ve üretim kilitli yol güvenliği çözümü